

Πίνακες και Χρήση Μεθόδων από Άλλη Κλάση στη Java

Σημειώσεις για φοιτητές Πληροφορικής 1ου έτους

Στόχοι μαθήματος: να κατανοήσετε τι είναι ένας πίνακας, πώς διαβάζουμε και γράφουμε στοιχεία, πώς περνάμε πίνακες σε μεθόδους και πώς μια κλάση χρησιμοποιεί μεθόδους που ορίζονται σε άλλη κλάση.

Java 17+ | Εστίαση σε βασικές έννοιες και καθαρά παραδείγματα

1. Τι είναι πίνακας;

Πίνακας (array) είναι μια δομή δεδομένων που αποθηκεύει πολλά στοιχεία του ίδιου τύπου σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

Κάθε θέση έχει έναν δείκτη, που λέγεται index. Στη Java η αρίθμηση ξεκινά από το 0.

Παράδειγμα: σε πίνακα 5 θέσεων, οι έγκυρες θέσεις είναι 0, 1, 2, 3, 4.

Δήλωση και αρχικοποίηση

Παραδείγματα κώδικα

```
int[] grades = new int[5];           // πίνακας 5 ακεραίων
```

```
double[] prices = {12.5, 9.9, 3.2};
```

```
String[] names = {"Αννα", "Νίκος", "Μαρία"};
```

Πρόσβαση σε στοιχεία

Για να διαβάσουμε ή να αλλάξουμε ένα στοιχείο, χρησιμοποιούμε το όνομα του πίνακα και το index μέσα σε αγκύλες.

Παράδειγμα: `grades[0] = 18;` σημαίνει ότι στη θέση 0 αποθηκεύουμε την τιμή 18.

Το `grades.length` μας δίνει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα.

2. Επανάληψη πάνω σε πίνακα

Συνήθως χρησιμοποιούμε βρόχο for για να επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία:

```
for (int i = 0; i < grades.length; i++) {  
    System.out.println(grades[i]);  
}
```

Πολύ συχνό λάθος: να γράψουμε `i <= grades.length`. Αυτό θα προσπαθήσει να προσπελάσει μια θέση που δεν υπάρχει και θα προκαλέσει `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

3. Μέθοδοι που δέχονται πίνακες

Μια μέθοδος μπορεί να πάρει ως παράμετρο έναν πίνακα, όπως ακριβώς παίρνει έναν `int` ή ένα `String`.

Έτσι μπορούμε να χωρίζουμε το πρόγραμμα σε μικρότερα, πιο κατανοητά κομμάτια.

```
public class ArrayUtils {  
    public static int sum(int[] arr) {  
        int total = 0;  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
            total += arr[i];  
        }  
        return total;  
    }  
}
```

Η μέθοδος `sum` δέχεται έναν πίνακα ακεραίων και επιστρέφει το άθροισμα όλων των στοιχείων του.

4. Χρήση μεθόδου από άλλη κλάση

Στη Java συχνά ορίζουμε βοηθητικές μεθόδους σε ξεχωριστή κλάση και τις καλούμε από την `main`.

Αν η μέθοδος είναι `static`, μπορούμε να την καλέσουμε με το όνομα της κλάσης, χωρίς να φτιάξουμε αντικείμενο.

Αρχείο 1: `ArrayUtils.java`

```
public class ArrayUtils {  
    public static int max(int[] arr) {  
        int max = arr[0];  
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {  
            if (arr[i] > max) {  
                max = arr[i];  
            }  
        }  
        return max;  
    }  
}
```

```
}
```

Αρχείο 2: Main.java

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numbers = {4, 9, 2, 11, 7};  
        int result = ArrayUtils.max(numbers);  
        System.out.println("Μέγιστο: " + result);  
    }  
}
```

Στο παραπάνω παράδειγμα, η κλάση Main χρησιμοποιεί τη μέθοδο max της κλάσης ArrayUtils. Η κλήση γίνεται ως ArrayUtils.max(numbers).

Πότε χρειάζεται αντικείμενο;

Αν η μέθοδος δεν είναι static, τότε πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε αντικείμενο της κλάσης και μετά να καλέσουμε τη μέθοδο.

```
Calculator calc = new Calculator();  
int result = calc.multiply(3, 5);
```

5. Συχνά λάθη των αρχάριων

Λάθος	Εξήγηση
Λάθος index	Προσπάθεια πρόσβασης σε θέση έξω από τα όρια του πίνακα.
Σύγχυση length	Για πίνακα γράφουμε arr.length και όχι arr.length().
Ξεχασμένη static	Καλούμε μέθοδο με ClassName.method(), αλλά η μέθοδος δεν έχει δηλωθεί static.
Λάθος όνομα κλάσης	Το όνομα στην κλήση πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με το όνομα της κλάσης.
Κενός πίνακας	Σε μεθόδους όπως max πρέπει να ελέγχουμε αν ο πίνακας έχει στοιχεία.

6. Μικρές ασκήσεις για την τάξη

- Να γράψετε μέθοδο `average(int[] arr)` που επιστρέφει τον μέσο όρο.
- Να γράψετε κλάση `ArrayPrinter` με static μέθοδο `printArray(int[] arr)`.
- Από την `main` να δημιουργήσετε έναν πίνακα 5 αριθμών και να καλέσετε τις παραπάνω μεθόδους.
- Προαιρετικά: να βρείτε το μικρότερο στοιχείο με μέθοδο `min`.

7. Γρήγορη επανάληψη

Οι πίνακες αποθηκεύουν πολλά στοιχεία ίδιου τύπου. Οι θέσεις ξεκινούν από το 0. Μπορούμε να περνάμε πίνακες σε μεθόδους. Όταν μια μέθοδος είναι `static`, την καλούμε με το όνομα της κλάσης: `ClassName.methodName(...)`.